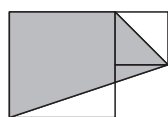


55 2025 年某高新三初入学数学真卷(六)

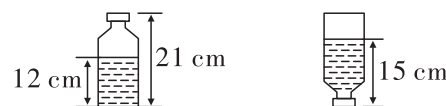
(满分:100 分 时间:90 分钟)

一、填空题(每小题 2 分,共 38 分)

1. (最大公因数) 已知 $A=2 \times 3 \times 5$, $B=2 \times 5 \times 7$, 那么 A 和 B 的最大公因数是_____。
2. (图形的切拼) 一个长方体, 沿水平方向切开, 得到两个完全相同的正方体, 已知每个正方体的表面积是 60 平方厘米, 则这个长方体的表面积是_____平方厘米。
3. (带余除法) 小马虎在计算一道有余数的除法时, 一时大意把被除数 325 错写成 235, 结果商比原来少 6, 但余数恰好相同, 则这道题的除数是_____。
4. (组合图形求面积) 如图, 两个正方形的边长分别是 8 厘米和 4 厘米, 则阴影部分的面积是_____平方厘米。



第 4 题图



第 5 题图

5. (圆柱的体积) 一个拧紧瓶盖的瓶子(瓶身为圆柱形)里装有 300 mL 水, 分别将瓶底朝下和朝上放置, 如图所示, 该瓶子的容积为_____mL。
6. (最不利原则) 把红、黄、蓝、白四种颜色的球各 8 个放到一个袋子里, 这些球只有颜色不同, 小明闭着眼睛从袋子里摸球, 至少摸出_____个, 才能保证其中有两个颜色相同的球。
7. (百分数的应用) 六(1)班男生人数比女生人数多 10%, 男生有 22 人, 女生有_____人。
8. (分数的应用) 甲、乙两桶水共重 90 千克, 把甲桶的 $\frac{1}{4}$ 倒入乙桶后, 两桶水的质量之比是 1:2, 则甲、乙两桶水原来的质量比是_____。
9. (分数的应用) 一杯纯牛奶, 小明先喝 $\frac{1}{3}$ 后, 再加满水, 又喝了 $\frac{1}{2}$, 再加满水, 最后全部喝完, 小明喝的纯牛奶与水的比是_____。
10. (浓度问题) 两个相同的玻璃杯, 装满了质量相等的糖水, 糖与水的质量比分别是 1:7 和 1:9, 现将这两杯糖水混合, 混合后糖水的含糖率是_____%。
11. (钟表问题) 20 时 30 分, 时针和分针形成的较小夹角是_____度。
12. (周期问题) 三天打鱼, 两天晒网, 按照这样的方式, 在 100 天内打鱼的天数是_____天。

13. (倒算法) 一次数学竞赛颁奖会上, 小刚问老师: “我得了多少分?” 老师说: “你的得分减去 6 后, 缩至一半, 再加上 10 后, 扩大 2 倍, 恰好是 100 分。” 小刚这次竞赛得了_____分。
14. (比较大小) 如果 $a = \frac{2005}{2006}$, $b = \frac{2006}{2007}$, 那么 a, b 中较大的数是_____。
15. (乘法原理) 用 0, 2, 4, 6 可以组成_____个不同的三位数。
16. (火车过桥) 一列火车, 长 360 米, 以 18 米/秒的速度通过一座长 90 米的大桥, 则耗时_____秒。
17. (植树问题) 某中学为了绿化校门前的马路, 决定在马路的两边都栽上树(两端都栽), 每隔 4 米栽一棵。如果这条马路长 500 米, 那么一共需栽树_____棵。
18. (定义新运算) 定义一种运算: $a \# b = a \times b + 3a$ 。若 $7 \# m = 37.45$, 则 $m =$ _____。
19. (找等量关系) 张大叔找来两根粗细长短不一样的蜡烛, 长的一支可以燃 4 小时, 短的一支可以燃 6 小时, 他将两支蜡烛同时点燃, 3 小时后, 所剩余部分的长度正好相等, 那么原来长、短蜡烛的长度比是_____。

二、计算题(每小题 4 分,共 12 分)

1. $39 \times \frac{148}{149} + 148 \times \frac{86}{149} + 148 \times \frac{24}{149}$
2. $\left(5\frac{2}{3} - 1.8\right) \div \left[\left(1.15 + \frac{13}{20}\right) \times 1\frac{2}{3}\right]$
3. $\frac{2^2}{1 \times 3} + \frac{4^2}{3 \times 5} + \frac{6^2}{5 \times 7} + \frac{8^2}{7 \times 9} + \frac{10^2}{9 \times 11} + \frac{12^2}{11 \times 13}$

三、选择题(每小题 2 分,共 10 分)

1. (数的读法) 用 3 个 0 和 3 个 2 组成下面的六位数, 其中, 只要读一个 0 的是()。

A. 222000
B. 200202
C. 202020
D. 202200
2. (长方体的展开图) 一个长方体的底面是面积为 4 平方米的正方形, 它的侧面展开图正好也是一个正方形, 这个长方体的侧面积是()平方米。

A. 16
B. 64
C. 48
D. 56

3. **(找规律)**一串珠子,按 2 个红色的,3 个黄色的,4 个蓝色的,2 个红色的,3 个黄色的,4 个蓝色的……规律排列,第 120 个珠子的颜色是()色。

- A. 红 B. 黄 C. 蓝 D. 白

4. **(对称轴)**下面的图形中,对称轴条数最多的是()。

- A. 正方形 B. 等边三角形 C. 长方形 D. 圆

5. **(商品问题)**一个计算器,若卖 100 元,可赚进货价的 25% ;若卖 120 元,可赚进货价的()。

- A. 30% B. 40% C. 50% D. 60%

四、解答题(每小题 5 分,共 40 分)

1. **(平均数问题)**期末考试,小明语文、道德与法治、数学三科的平均成绩是 87 分,如果再加上英语和科学,五科平均成绩是 89 分,科学比英语少得 12 分,那么英语和科学各得多少分?

2. **(比的应用)**小明读一本书,读了一周后,已读的页数和未读的页数之比是 1:5,若再读 30 页,则已读和未读的页数比是 3:5,这本书共有多少页?

3. **(工程问题)**甲、乙合作一项工作,由于配合得好,甲的工作效率比单独做时提高 $\frac{1}{10}$,乙的工作效率比单独做时提高 $\frac{1}{5}$,甲、乙两人合作 6 小时,完成全部工作的 $\frac{2}{5}$,第二天乙又单独做了 6 小时,还留下这项工作的 $\frac{13}{30}$ 尚未完成。如果这项工作始终由甲一人来做,需要多少小时?

4. **(商品问题)**一个服装店某天卖出两件毛衣,售价都是 234 元,其中一件是在成本价的基础上加价 30% 出售,另一件是在成本价的基础上降价 10% 出售,店主在这次交易中,是赚了还是赔了? 赚或赔的具体数额是多少?

5. **(浓度问题)**两个杯中分别装有浓度为 40% 与 10% 的盐水,倒在一起后混合盐水浓度为 30% 。如果再加入 300 克 20% 的盐水,浓度变成 25% ,那么原有 40% 的盐水多少克?

6. **(租车问题)**学校有 26 位老师周末开轿车下乡扶贫,轿车有核载 7 人和核载 5 人的两款,如果每辆车都坐满,核载 7 人和核载 5 人的车各需要几辆?

7. **(相遇问题)**甲、乙两人同时从 A,B 两地出发相向而行,甲每分钟行 80 米,乙每分钟行 60 米,出发一段时间后,两人在距中点一定距离的 C 处相遇,如果甲出发后在途中某地停留了 7 分钟,两人将在距中点一定距离的 D 处相遇,且中点距 C,D 距离相等。A,B 两地相距多少米?

8. **(鸡兔同笼)**一些奇异的动物在草坪上聚会,有独脚兽(1 个头、1 只脚)、双头龙(2 个头、4 只脚)、三脚猫(1 个头、3 只脚)和四脚蛇(1 个头、4 只脚),如果草坪上的动物共有 58 个头、160 只脚,且四脚蛇的数量恰好是双头龙数量的 2 倍,那么有多少只独脚兽参加聚会?